

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

8. ... podzielić $2n$ osób na pary?

Dzielimy n osób na $2n$ dwuosobowych grupek


$$\left(\binom{2n}{2} \cdot \binom{2n-2}{2} \cdot \binom{2n-4}{2} \cdots \binom{2}{2} \right) \cdot \frac{1}{n!} = \frac{\binom{2n}{2, 2, \dots, 2}}{n!}$$


Pozbywamy się kolejności wyboru grup

Przykłady

$$n=1 \rightarrow 1$$

$$n=2 \rightarrow 3$$

$$n=3 \rightarrow$$


$$\binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}$$

$$\frac{\binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}}{3!} = 15$$